DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Fen Bilimleri · 9. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Tohumun Çimlenmesine Etki Eden Faktörlere İlişkin Hipotez Oluşturma ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

FB.6.3.3.a-b: Tohumun çimlenmesine etki eden çevresel faktörleri (su, oksijen, uygun sıcaklık) ve neden-sonuç ilişkilerini belirleyebilme · FB.6.3.3.c-d: Çimlenme deneylerinde bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri belirleyerek bilimsel hipotez kurabilme · FB.6.3.4: Hayvanlarda üreme şekillerini, yavru bakımını ve başkalaşım (metamorfoz) evrelerini karşılaştırabilme

HATIRLAYALIM

- Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda kabuğu çatlatıp gelişmeye başlamasına çimlenme denir; çimlenme için Su (nem), Oksijen (hava) ve Uygun Sıcaklık (SOS) zorunludur, ışık ve toprak gerekmez.
- Kontrollü deneylerde araştırmacının bilerek değiştirdiği etken bağımsız değişken (neden), bundan etkilenen çimlenme durumu bağımlı değişken (sonuç), aynı bırakılan şartlar ise kontrol edilen değişkendir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki bilimsel kavramları sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

b) 1. Bağımsız değişken	a) Yumurtadan çıkan yavrunun yapısal değişimler geçirerek ana canlıya benzemesi
c) 2. Kontrol edilen değişken	b) Kontrollü deneyde etkisini görmek için iki düzenek arasında farklı tutulan etken
a) 3. Başkalaşım (Metamorfoz)	c) Deneyin güvenilir olması için her iki düzenekte de eşit ve sabit tutulan şartlar

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki P ve R çimlenme düzeneklerini kuran bir öğrencinin sınamak istediği bilimsel hipotez ve deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

P Düzeneği (Oda Sıcaklığı)
Nemli pamuk · Hava var
Sıcaklık: 25 °C → Çimlendi

R Düzeneği (Soğuk Ortam)
Nemli pamuk · Hava var
Sıcaklık: 2 °C → Çimlenmedi

A) Hipotez: Çimlenme için uygun sıcaklık gerekir — Bağımsız değişken: Sıcaklık
B) Hipotez: Çimlenme için su gerekir — Bağımsız değişken: Nem miktarı
C) Hipotez: Çimlenme için ışık gerekir — Bağımsız değişken: Işık şiddeti
D) Hipotez: Çimlenme için oksijen gerekir — Bağımsız değişken: Hava varlığı

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Çimlenme hipotezleri ve hayvanlarda üreme-gelişme süreciyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çimlenmekte olan nohut tohumu henüz yeşil yaprak taşımadığı için fotosentez yapamaz ve çenekten beslenir.	☑	☐
Üzeri hava geçirmeyen yağ tabakasıyla kapatılmış kaynatılıp soğutulmuş suda tohumlar hızla çimlenir.	☐	☑
Suda yaşayan balina ve uçabilen yarasa, doğurarak çoğalan ve yavrularını sütle besleyen memeli canlılardır.	☑	☐
Kurbağa larvası olan iribaş suda yaşar, kuyrukludur ve balıklar gibi solungaç solunumu yapar.	☑	☐

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört omurgalı hayvan kartını inceleyerek tablodaki eksik çoğalma şekli ve yavru bakımı hücrelerini tamamlayınız.

1. Alabalık
Su · Solungaç

2. Kırlangıç
Tüylü · Kanatlı

3. Yunus
Suda yaşayan memeli

4. Kertenkele
Karasal · Pullu deri

Omurgalı Canlı	Çoğalma Şekli	Yavru Bakımı Durumu
1. Alabalık (Balık)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı görülmez
2. Kırlangıç (Kuş)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı görülür (Kuluçka)
3. Yunus (Memeli)	Doğurarak çoğalır	Yavru bakımı görülür (Sütle besler)
4. Kertenkele (Sürüngen)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı görülmez

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

tozlaşma · hipotez · pupa · bağımlı

1. Bilimsel bir araştırmada deneyle sınanmak üzere kurulan geçici önermeye **hipotez** denir.
2. Bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan çimlenme durumuna **bağımlı** değişken adı verilir.
3. Kelebek larvası olan tırtılın etrafına koza örerek geçirdiği durgun evreye **pupa** denir.

6 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "tohum içindeki embriyonun çimlenirken beslendiği besin deposu" şifresini bulunuz.

Tohumdaki embriyonun kabuğu çatlatarak dışarı çıkması olayı	Ç İ M L E N M E
Zigotun gelişmesiyle oluşan taslak canlı	E M B R İ Y O
Çimlenme için zorunlu olan su faktörünün ortamdaki karşılığı	N E M
Yumurtadan çıkan tırtılın erginleştiği böcek türü	K E L E B E K
Kuşların yumurtalarını sıcak tutmak için üzerine yatması	K U L U Ç K A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ÇENEK

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört deney kabından hangilerinde bulunan özdeş mercimek tohumlarının çimlenmesi **beklenir?**

I. Kap (Karanlık) Nemli · 24 °C · Hava var	**II. Kap (Aydınlık)** Nemli · 24 °C · Hava var
III. Kap (Aydınlık) Kuru pamuk · 24 °C	**IV. Kap (Karanlık)** Nemli · 0 °C (Buzluk)

(A) Yalnız I. kap (Karanlıkta nemli pamuk, 24 °C)
(B) I ve II. kaplar (Her ikisinde de SOS şartları tamdır)
(C) II ve III. kaplar (Aydınlıkta olan kaplar)
(D) III ve IV. kaplar (Kuru pamuk ve 0 °C kapları)

8 SIRALAMA

Görselde verilen ipek böceği (kelebek) hayat döngüsü evrelerini yumurtadan başlayarak gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

İpek Koza (Pupa) Durgun koza evresi	**Ergin Kelebek** Kanatlı ergin birey
Yumurta Yaprak üzerindeki evre	**Tırtıl (Larva)** Yaprakla beslenen evre

2 Yumurtadan çıkan tırtılın (larvanın) yapraklarla beslenerek hızla büyümesi (Larva evresi)
4 Kozayı yırtarak dışarı çıkan kanatlı bireyin uçmaya başlaması (Ergin kelebek evresi)
1 Dişi kelebeğin dut yaprağı üzerine bıraktığı yumurtaların gelişmesi (Yumurta evresi)
3 Gelişen tırtılın kendi salgısıyla etrafına ipek koza örerek uyku evresine girmesi (Pupa evresi)

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki tasarım kartında öğrenci "Toprağın tohum çimlenmesine etkisi var mıdır?" sorusunu test etmek istemektedir. Kuracağı iki düzenekte neleri sabit tutup neyi farklı bırakmalıdır?

DENEY TASARIM KARTI · ARAŞTIRMA SORUSU
"Tohumun çimlenmesi için toprak zorunlu mudur?"
Sabit tutulanlar = ? | Bağımsız değişken (Farklı) = ?

Su, oksijen, sıcaklık ve tohum türünü sabit tutup kaplardan yalnız birine toprak koymalıdır.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kurbağa ve kelebek başkalaşım şemasında X ve Y ile gösterilen gelişim evrelerine sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

Kurbağada Başkalaşım Evreleri:
Yumurta → [X = ?] → Genç Kurbağa → Ergin Kurbağa

Kelebekte Başkalaşım Evreleri:
Yumurta → Tırtıl (Larva) → [Y = ?] → Ergin Kelebek

(A) X: Zigot — Y: Pupa (Koza)
(B) X: Pupa (Koza) — Y: İribaş (Larva)
(C) X: İribaş (Larva) — Y: Pupa (Koza)
(D) X: Embriyo — Y: Tırtıl

11 KISA CEVAP

Görseldeki "Oksijenin Çimlenmeye Etkisi" deneyinde A kabındaki tohumlar çimlenirken, su üstüne zeytinyağı dökülen B kabındaki tohumların çimlenmeme nedenini kısaca açıklayınız.

A Kabı (Ağzı Açık)
Nemli pamuk · 25 °C
Oksijen girer → Çimlendi

B Kabı (Üstü Zeytinyağlı)
Kaynatılmış-soğutulmuş su · 25 °C
Sonuç: Çimlenme olmadı!

Zeytinyağı havadaki oksijenin suya geçişini engellediği için B kabında çimlenme gerçekleşmez.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki Venn şemasında K (Sazan balığı), L (Ortak özellik) ve M (Güvercin) bölgelerine yazılacak ifadelerden hangisi **hatalıdır?**

K Bölgesi · Yalnız Sazan: (Balık özelliği)
L Bölgesi · Ortak Özellik (Sazan ve Güvercin)
M Bölgesi · Yalnız Güvercin: (Kuş özelliği)

(A) K bölgesine: Suda yaşar ve yavru bakımı görülmez.
(B) L bölgesine: Yumurta ile çoğalan omurgalı hayvanlardır.
(C) M bölgesine: Yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatar ve yavrusunu besler.
(D) L bölgesine: Doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.